მე-11 კლასის მათემატიკის მესამე ქვიზი 2023 წლის 6 მარტი

ვარიანტი I

1. იპოვეთ $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{2x^3+3x^2}{x^3}$ ზღვარი.

ა) 5 ბ) -1 გ) 0 დ) $\frac{5}{3}$ ე) 2 ვ) 3

2. იპოვეთ $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{5+9+13+\cdots+(4n+1)}{n^2}$ ზღვარი.

ა) 1 ბ) 13 გ) 2 დ) 27 ე) 4 ვ) 6

3. იპოვეთ $\lim\limits_{x\to 0}\frac{2\sin 7x}{3x}$ ზღვარი.

ა) $\frac{7}{3}$ ბ) $\frac{2}{3}$ გ) $\frac{2}{7}$ დ) $\frac{14}{3}$ ე) 2 ვ) 7

4. **1)** მართკუთხა სამკუთხედი; **2)** წრეწირი; **3)** ტოლგვერდა სამკუთხედი; **4)** ტოლფერდა სამკუთხედი; **5)** სხვადასხვაგვერდა სამკუთხედი; **6)** ბლაგვკუთხა სამკუთხედი. ჩამოთვლილი **6** ცალი ფიგურიდან რამდენის მიიღებაა ***შეუძლებელი*** კონუსის და სიბრტყის გადაკვეთის შედეგად?

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

5. იპოვეთ მანძილი $A(1;3)$ წერტილსა და $3x-2y=4$ წრფეს შორის.

ა) 7 ბ) $-\frac{3}{\sqrt{13}}$ გ) $\frac{3}{\sqrt{13}}$ დ) $\frac{11}{\sqrt{13}}$ ე) $\frac{2}{\sqrt{13}}$ ვ) $\frac{7}{\sqrt{13}}$

6. იპოვეთ $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{x+2}{x-3}\right)^x$ ზღვარი.

ა) e^5 ბ) e^2 გ) e^3 დ) $\frac{2}{3}$ ე) $-\frac{2}{3}$ ვ) 1

7. იპოვეთ $\lim\limits_{x\to 1+}arctg\frac{1}{1-x}$ მარჯვენა ზღვარი (x მიისწრაფის 1-სკენ მარჯვნიდან).

ა) $-\infty$ ბ) $-\frac{\pi}{2}$ გ) 0 დ) $\frac{1}{2}$ ე) π ვ) $+\infty$

8. იპოვეთ $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{(n+5)!-(n+2)!}{n^3(n+2)!}$ ზღვარი.

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 0 ე) -1 ვ) -2

9. კონუსის გვერდითი ზედაპირის ფართობი უდრის **20 სმ²**-ს. მისი გვერდითი ზედაპირის (სექტორის) შლილის ცენტრალური კუთხე **72°**-ია. იპოვეთ კონუსის სრული ზედაპირის ფართობი.

ა) 25 ბ) 24 გ) 30 დ) 21 ე) 27 ვ) 32

10. იპოვეთ სფეროზე შემოხაზული წაკვეთილი კონუსის გვერდითი ზედაპირის ფართობი, თუ მისი მსახველი **13 სმ**-ია, სფეროს რადიუსი კი **6სმ**-ია.

ა) 130π ბ) 78π გ) 156π დ) 180π ე) 169π ვ) 210π

11. იპოვეთ $f'\left(\frac{\pi}{12}\right)$, თუ $f(x)=\sin^3\left(4x+\frac{\pi}{3}\right)$.

ა) $-\frac{5}{3}$ ბ) $-\frac{9}{2}$ გ) $\frac{5}{2}$ დ) -1 ე) 0 ვ) 1

12. იპოვეთ $\lim\limits_{x\to 0+}\left(\frac{1}{x}\right)^{\sin x}$ მარჯვენა ზღვარი (x მიისწრაფის 0-სკენ მარჯვნიდან).

ა) -1 ბ) 1 გ) 0 დ) ∞ ე) π ვ) $-\pi$

13. გამოთვალეთ $f'(1)$, თუ $f(x)=(3x^4-10x+8)^3+x^5$.

ა) 0 ბ) 1 გ) 2 დ) 5 ე) 7 ვ) 11

14. იპოვეთ ზედაპირის ფართობი სხეულისა, რომელიც მიღებულია a-გვერდიანი წესიერი ექვსკუთხედის ბრუნვით დიდი დიაგონალის გარშემო.

ა) $2\pi a^2$ ბ) $2\pi a^2\sqrt{3}$ გ) $\frac{\pi a^2\sqrt{3}}{2}$ დ) $4\pi a^2$ ე) $4\pi a^2\sqrt{3}$ ვ) $\frac{4\pi a^2\sqrt{3}}{3}$

15. იპოვეთ $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედის ფართობი, თუ მისი წვეროების კოორდინატებია $\boldsymbol{A(3;5)}$, $\boldsymbol{B(7;8)}$ და $\boldsymbol{C(6;1)}$.

ა) 15 ბ) 7 გ) 16 დ) 9,5 ე) 14,5 ვ) 12,5

16. იპოვეთ $\boldsymbol{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\sqrt{n}\cdot\cos n}{n+1}}$ ზღვარი.

ა) π ბ) $-\infty$ გ) $\frac{\pi}{2}$ დ) -1 ე) 0 ვ) 1

17. გამოთვალეთ $\boldsymbol{f'(1)}$, თუ $\boldsymbol{f(x)=arctg\sqrt{4x-1}}$.

ა) 4 ბ)1 გ) 3 დ) $\frac{1}{2\sqrt{3}}$ ე) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ვ) $\sqrt{3}$

18. თუ $\boldsymbol{1000^2}$, $\boldsymbol{1001^2}$, $\boldsymbol{1002^2}$, ... მიმდევრობის ყოველი წევრის ბოლო ორ ციფრს წავშლით მივიღებთ მიმდევრობას, რომლის პირველი $\boldsymbol{n}$ წევრი წარმოადგენს არითმეტიკულ პროგრესიას. იპოვეთ $\boldsymbol{n}$-ის უდიდესი მნიშვნელობა.

ა) 3 ბ) 9 გ) 10 დ) 100 ე) 1000 ვ) 1000-ზე მეტი.

19. იპოვეთ კუთხე $\boldsymbol{y=5-3x}$ და $\boldsymbol{y=2x-1}$ წრფეებს შორის.

ა) $\frac{\pi}{3}$ ბ) $\frac{2\pi}{3}$ გ) $arctg2$ დ) $arcsin\frac{1}{3}$ ე) $\frac{3\pi}{4}$ ვ) $\frac{\pi}{4}$

20. $\boldsymbol{XOY}$ საკოორდინატო სიბრტყეზე მოცემულია $\boldsymbol{A(0;0)}$, $\boldsymbol{B(5;1)}$, $\boldsymbol{C(6;3)}$ და $\boldsymbol{D(-1;4)}$ ოთხი წერტილი. იპოვეთ ამ სიბრტყეზე მდებარე ისეთი $\boldsymbol{K}$ წერტილის კოორდინატები, რომ $\boldsymbol{K}$ წერტილიდან $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$, $\boldsymbol{C}$ და $\boldsymbol{D}$ წერტილებამდე მანძილების ჯამი იყოს მინიმალური.

ა) $(-1;4)$ ბ) $(2;5)$ გ) $\left(-\frac{9}{6};\frac{7}{4}\right)$ დ) $\left(\frac{7}{2};\frac{7}{4}\right)$ ე) $\left(\frac{16}{3};\frac{5}{4}\right)$ ვ) $\left(-\frac{12}{5};\frac{5}{4}\right)$

21. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია $\boldsymbol{a}$ და $\boldsymbol{b}$ პარამეტრების ჯამი, თუ $\boldsymbol{f(x)=\begin{cases}\frac{x^4-x^2}{x^2-1}, თუ\, x\neq\pm1\\ log_3 a, თუ\ \ x=1\\ \sqrt{b}, თუ\ \ x=-1\end{cases}}$

ფუნქცია უწყვეტია მთელ რიცხვთა ღერძზე.

ა) 6 ბ) 4 გ) 13 დ) 8 ე) 16 ვ) შეუძლებელია განსაზღვრა.

22. $\boldsymbol{f(x)'=0}$ გატოლების ფესვებია $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ და $\boldsymbol{c}$. იპოვეთ $\boldsymbol{a-b+c}$ გამოსახულების *უდიდესი* შესაძლო მნიშვნელობა, თუ $\boldsymbol{f(x)=\frac{x^4}{4}+2x^3+\frac{3}{2}x^2-10x}$.

ა) -2 ბ) 0 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) 7

23. იპოვეთ ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი შეიძლება იყოს $\boldsymbol{x+y}$, თუ $\boldsymbol{x=log_{(log_{(log_{...}27)}27)}27}$, ხოლო $\boldsymbol{y=log_2 8}$.

ა) $3+log_2 27$ ბ) 9 გ) 27 დ) 3+ $\log_{27}3$ ე) 6 ვ) $3+e^{27}$

24. კონუსის ღერძული კვეთა წესიერი სამკუთხედია, რომლის გვერდია **6სმ**. სფერო ეხება კონუსის გვერდით ზედაპირს, ხოლო კონუსის ფუძის სიბრტყეს ეხება $\boldsymbol{A}$ წერტილში, რომელიც **4 სმ**-ით არის დაშორებული კონუსის ღერძიდან. იპოვეთ კონუსის ზედაპირის ფართობის შეფარდება სფეროს ზედაპრის ფართობთან.

ა) π ბ) $\frac{3\pi}{2}$ გ) $\frac{9}{4}$ დ) $\frac{3}{2}$ ე) $\frac{11}{3}$ ვ) 2

25. ორი ტოლი $\boldsymbol{R}$ რადიუსიანი სფერო და სხვა ორი ტოლი $\boldsymbol{r}$ რადიუსიანი სფერო ისე არიან განლაგებულები, რომ ყოველი მათგანი ეხება დანარჩენ სამს და $\boldsymbol{\alpha}$ სიბრტყეს. იპოვეთ დიდი სფეროს ზედაპირის ფართობის შეფარდება პატარა სფეროს ზედაპირის ფართობთან.

ა) $7-3\sqrt{5}$ ბ) $6+2\sqrt{5}$ გ) $2-\sqrt{3}$ დ) $7+4\sqrt{3}$ ე) $5-3\sqrt{2}$ ვ) $5+2\sqrt{2}$